

Grid Hedge — Spot + Perp Delta-Neutral

ป้องกัน Inventory Risk · Funding Rate Income · Cash & Carry + Grid · Hedge Ratio

อ้างอิง: [Arbitrage Series](#) (Funding Rate, Spot-Perp Basis)

แก่นของ PART นี้

Grid Hedge คือการใช้ Perp Short ป้องกัน inventory risk ของ Spot Grid — ถือ spot BTC เพื่อ grid trading แต่ short perp เท่าๆ กัน $\rightarrow$ net delta ≈ 0 $\rightarrow$ กำไรจาก grid cashflow + funding rate เท่านั้น (ไม่สนใจ BTC price direction)

Net P&L = Grid Cashflow + Funding Income - (Spot P&L + Perp P&L) $\approx$ Grid + Funding [ถ้า hedge สมบูรณ์]

1C.1 ทำไมต้อง Hedge Spot Grid

ปัญหาของ Buy-Only Spot Grid: เมื่อราคาลงมาก grid ซื้อ BTC ทั้งหมด → ถือ BTC ที่มีมูลค่าน้อยกว่าที่ซื้อ
→ unrealized loss สูง

Spot Grid (ไม่ Hedge)

BTC ลง 20%

→ Inventory loss: $-20\% \times \text{Capital}$

→ Grid cashflow: +\$450

Net: ขาดทุน

+

Perp Short Hedge

BTC ลง 20%

→ Short profit: $+20\% \times \text{Notional}$

→ Funding received: +\$7.5/วัน (ดูตัวอย่างเต็มใน §1C.3)

Net: กำไร

=

Hedged Grid

BTC ลง 20%

→ Spot + Short = ~ 0

→ Grid cashflow: +\$450

Net: +\$450 + Funding \$7.5/วัน

1C.2 โครงสร้าง Spot Grid + Perp Short

Setup Delta-Neutral Grid:

Spot Leg (Buy-Only Grid):

ซื้อ BTC ที่ \$98k, \$96k, \$94k ... (Close System)

Capital: \$4,700 (5 levels × avg \$940)

Inventory หลัง fill ทั้งหมด: 0.05 BTC

Perp Leg (Short Hedge):

Short 0.05 BTC perpetual ที่ current price \$100k

Notional: $0.05 \times \$100k = \$5,000$

Margin (10×): \$500

→ Net delta = +0.05 BTC (spot) - 0.05 BTC (perp short) = 0

กำไรจาก Price Movement:

BTC ลง \$20k:

Spot loss = $0.05 \times -\$20k = -\$1,000$

Perp gain = $0.05 \times +\$20k = +\$1,000$

Net price P&L = \$0 ✓

กำไรที่เหลือ = Grid cashflow + Funding received

ปัญหา: Inventory เปลี่ยนตลอดเวลา

Spot grid ไม่ได้ถือ BTC คงที่ — เมื่อ buy order fill, inventory เพิ่มขึ้น; เมื่อ sell order fill, inventory ลด

ดังนั้น hedge perp ต้องปรับตาม inventory: ถ้า inventory = 0.03 BTC → short 0.03 BTC; ถ้า inventory = 0.08 BTC → short 0.08 BTC

Dynamic Hedge Rebalancing: ปรับ perp short ทุกครั้งที่ grid fill (หรือ rebalance ทุก 1 ชั่วโมง)

1C.3 Funding Rate Income จาก Perp Short

เคยสงสัยไหมว่าทำไม perp ถึงมี "funding" ในขณะที่ futures แบบมีวันหมดอายุไม่มี — และทำไมบางที่เราเป็นฝ่ายได้เงิน บางที่ต้องเป็นฝ่ายจ่าย?

Futures ปกติบังคับให้ราคาบรรจบกับ spot เองโดยธรรมชาติ เพราะถึงวันส่งมอบราคาต้องเท่ากันเป๊ะ แต่ perp ไม่มีวันหมดอายุ — exchange เลยต้องประดิษฐ์กลไกทดแทน: ทุกๆ ช่วงเวลาหนึ่ง **ฝั่งที่ผลักราคา perp ให้ห่างจาก spot ต้องจ่าย "ค่าเช่าความห่าง" ให้ฝั่งตรงข้าม** เหมือนเจ้าของบ้านเก็บค่าเช่าเพิ่มจากผู้เช่าที่แย่งกันอยู่ทำเลเดียว

ถ้าตลาดกระทือหรือร้อนอยากซื้อ perp จนราคาสูงกว่า spot ฝั่ง long คือฝ่ายที่ "อยากอยู่ทำเลนั้น" มากกว่า จึงต้องจ่ายให้ฝั่ง short — นี่คือเหตุผลที่ funding มักเป็นบวกในตลาดกระทิง (และทำไม hedge ของเราถึงมักได้ funding แถมมาฟรีๆ)

แต่ถ้าตลาดกลัวจนแห่ไปฝั่ง short แรงจะกลับทิศ: short กลายเป็นฝ่ายต้องจ่าย long แทน hedge ของเราก็จะเริ่มเสียค่าเช่าแทนที่จะได้

Funding Rate Income:

$\text{funding_income} = \text{short_notional} \times \text{funding_rate_per_settlement} \times \text{รอบเก็บ/วัน}$

$$\begin{aligned} &= (0.05 \text{ BTC} \times \$100\text{k}) \times 0.05\% \times 3 \\ &= \$5,000 \times 0.05\% \times 3 \\ &= \$7.50/\text{วัน} \end{aligned}$$

Grid cashflow:

$$1.5 \text{ รอบ/วัน} \times \$18/\text{รอบ} = \$27/\text{วัน}$$

Total daily income:

$$\$27 \text{ (grid)} + \$7.50 \text{ (funding)} = \$34.50/\text{วัน}$$

$$= 34.50 / (4,700 + 500) \times 100\% = 0.66\%/\text{วัน} \text{ บน total capital } \$5,200$$

△ mechanical illustration ภายใต้สมมติฐาน funding บวกคงที่ + fill ครบทุกรอบ
– ไม่ใช่ expected return

เทียบกับ Buy-Only (ไม่ hedge): $\$27/\text{วัน} = 0.57\%/\text{วัน}$ บน $\$4,700$

Grid Hedge เพิ่ม income 28% โดยใช้ capital เพิ่มแค่ 11% (margin)

"3 รอบ/วัน" ในสูตรข้างบนมาจาก Bybit/Binance เก็บ funding ทุก 8 ชั่วโมง — นี่คือการเก็บค่าเช่าของ exchange นั้นไม่ใช่กฎธรรมชาติ บาง exchange เก็บทุก 1 หรือ 4 ชั่วโมง (รอบเก็บ/วัน = $24 \div \text{ชั่วโมงต่อ}$)

รอบ) เช็คว่ามี exchange ที่ใช้จริงก่อนตั้งเลขนี้ในบอท อย่า hardcode 3 ไว้เฉยๆ

สิ่งหนึ่งที่ต้องจำ: ถ้า basis (ส่วนต่างราคา perp กับ spot) เริ่มกว้างผิดปกติ — ไม่ใช่สัญญาณว่ามีเงินฟรีรออยู่ แต่คือสัญญาณว่ากลไก "ค่าเช่า" กำลังไล่ราคาไม่ทัน (มักเกิดตอน volatility พุ่งแรง) ช่วงนั้นควรลด hedge ratio หรือเตรียม de-risk มากกว่าจะรีบเข้าไปเก็บ funding เพิ่ม

1C.4 Hedge Ratio — ไม่ต้อง 1:1 เสมอ

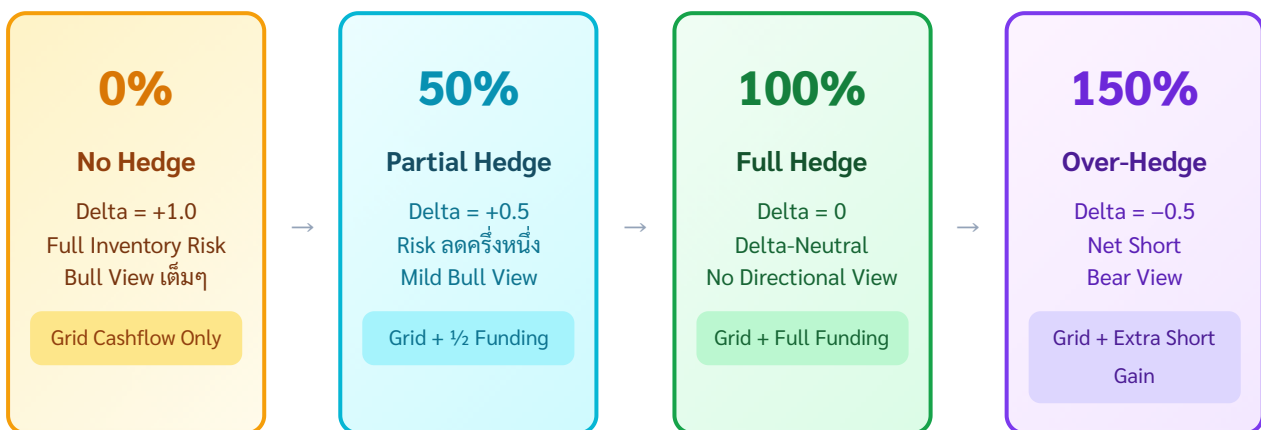
Hedge ratio $\neq 1$ เสมอ — ขึ้นอยู่กับ view และ risk tolerance (ดูตัวเลข Net Delta ของแต่ละระดับได้จาก Hedge Ratio Spectrum ด้านล่าง):

Adaptive Hedge Ratio

ปรับ hedge ratio ตาม signal:

- Funding rate $> 0.1\%/8h$ → เพิ่ม hedge ratio (short มากขึ้น → เก็บ funding มากขึ้น)
- $H > 0.50$ (เข้าเขต CAUTION ของ Part 4) และ ADX ยืนยัน uptrend → ลด hedge ratio (ถือ long มากขึ้น เพื่อ capture trend) — H สูงอย่างเดียวบอกแค่ "กำลัง trend" ไม่บอกทิศทาง ถ้า ADX ชี้ downtrend แทนให้ทำตรงข้าม (เพิ่ม hedge ratio ดูข้อ 4 ด้านล่าง)
- ถึงเต็ม% (สัดส่วน capital ที่ deploy ไปซื้อ inventory แล้วเทียบกับงบสูงสุด — อธิบายเต็มใน Part 2 §2.2) เกิน 70% → เพิ่ม hedge ratio (inventory ค้างมาก ต้องปกป้องมากขึ้น)
- Crash signal → เพิ่ม hedge ratio เป็น 100% หรือมากกว่า

HEDGE RATIO SPECTRUM — DELTA EXPOSURE



ปรับ Hedge Ratio แบบ adaptive ตาม Funding Rate, Hurst, และ Market Signal

การเลือก hedge ratio ข้างต้นแท้จริงคือการทำ arbitrage รูปแบบหนึ่งที่มีชื่อเรียกอยู่แล้ว — มาดูว่าทำไม

1C.5 Cash & Carry + Grid — Combination

Cash & Carry Arbitrage (จาก [Arbitrage Series](#)): ซื้อ Spot + Short Futures Delivery ต่างเดือน → lock in basis spread

Grid Hedge เป็นรูปแบบหนึ่งของ Cash & Carry แต่ใช้ Perpetual แทน Fixed-Term Futures:

Classical Cash & Carry:

ซื้อ 1 BTC Spot @ \$100k

Short 1 BTC Futures Dec @ \$102k (basis = \$2k)

→ ได้ \$2k ที่ expiry ไม่ว่า BTC จะเป็นเท่าไร

Grid Hedge (Perpetual Variation):

ซื้อ BTC Spot (ทยอยผ่าน grid)

Short 1 BTC Perp (dynamic, ตาม inventory)

→ ได้ grid cashflow + funding แทน basis ที่ fixed

ข้อดีของ Perpetual vs Futures:

- + ไม่มีวันหมดอายุ (ไม่ต้อง rollover)
- + Funding rate ปรับตลาด (บางที่ได้มากกว่า basis)
- Funding rate ลบได้ (ถ้า bear sentiment)
- ต้องปรับ hedge ratio อยู่เสมอ

1C.6 Running Example — Complete Grid Hedge

Running Example: BTC Spot Grid + Perp Short Hedge

Setup: Capital \$5,200 · Spot grid \$4,700 (5 levels \$98k–\$90k, $Q=0.01$ BTC → 0.05 BTC inventory) · Perp margin \$500 ($10\times = \$5k$ notional, short 0.05 BTC ตรงกับ \$1C.2/\$1C.3)

สถานการณ์	Spot P&L	Perp P&L	Grid Cashflow	Funding	Net
BTC ลง \$5k (sideway)	−\$250	+\$250	+\$40	+\$7.5	+\$47.5
BTC ขึ้น \$5k (sideway)	+\$250	−\$250	+\$35	+\$7.5	+\$42.5
BTC ลง \$20k (crash)	−\$1,000	+\$1,000	+\$80	+\$7.5	+\$87.5
BTC ขึ้น \$20k (pump)	+\$1,000	−\$1,000	+\$25	+\$7.5	+\$32.5

สังเกต: ตารางนี้ทำไว้ทุกแถว ภายใต้สมมติฐานว่า hedge สมบูรณ์ 100% ตลอดเวลา, rebalance หันทุกครั้ง, funding เป็นบวก, ไม่มี slippage และไม่โดน liquidation — เมื่อเงื่อนไขครบ ผลเชิงทิศทาง (Spot vs Perp) หักล้างกันพอดี เหลือกำไรจาก grid cashflow + funding (Grid Cashflow แต่ละแถวเป็นตัวเลขสมมติแสดงจำนวนรอบที่ต่างกันตามความผันผวนของแต่ละสถานการณ์ ไม่ได้คำนวณจากสูตรรอบ/วันแบบตรงๆ — ดูวิธีคำนวณจริงใน Part 0 §0.2)

Return (mechanical illustration under assumptions — ไม่ใช่ expected return): ~\$32.5–\$87.5/วัน (ช่วง Net ในตารางข้างบน) บน capital \$5,200 = 0.63–1.68%/วัน (ขึ้นอยู่กับ volatility)

Hedge ไม่ได้ "ลบ" ความเสี่ยง — มัน "ย้าย" ความเสี่ยง

สิ่งที่ hedge ทำจริงคือแปลง directional risk ให้กลายเป็นความเสี่ยงรูปอื่น 5 ตัวที่ต้องบริหารแทน:

- **Hedge execution risk** — spot fill แล้วแต่ perp hedge ไม่ fill / fill ช้า → ช่วงนั้น delta เปิดโล่ง
- **Funding risk** — funding พลิกเป็นลบ → จ่ายทุก 8 ชม. กัด grid cashflow (แถว funding ในตารางกลายเป็นลบ)

- **Basis risk** — spot price กับ perp mark price ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะช่วง volatility spike → hedge หักล้างไม่พอดี
- **Margin/liquidation risk** — perp short 10x ถ้า BTC พุ่งแรง margin ไม่พอ → โดน liquidate ทั้งที่ "hedge อยู่"
- **Rebalance cost** — ทุกครั้งที่ inventory เปลี่ยนต้องปรับ hedge = fee + slippage สะสม

Net P&L (ครบทุกเทอม — ใช้แบบนี้เวลาทำบัญชีจริง):

$$\begin{aligned}
 \text{Net P\&L} = & \text{Realized Grid P\&L} \\
 & + \text{Spot Unrealized P\&L} \\
 & + \text{Perp Unrealized P\&L} \\
 & + \text{Funding P\&L} \\
 & - \text{Fees} - \text{Slippage} - \text{Rebalance Cost} - \text{Margin/Borrow Cost}
 \end{aligned}$$

ตารางด้านบนแสดงเฉพาะกรณีที่ 4 เทอมท้ายเป็นศูนย์ — เวอร์ชัน V2 ของบตนี้จะเพิ่ม hedge drift, funding break-even และ liquidation buffer เป็นเครื่องมือคุมความเสี่ยงเหล่านี้

1C.7 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 1C

- ▶ ข้อ 1: Spot grid inventory = 0.07 BTC · BTC = \$100k · Hedge ratio 80% — Perp short notional เท่าไหร่?
- ▶ ข้อ 2: Funding rate $-0.05\%/8h$ · Short notional \$5,000 · Grid profit \$30/วัน — Net P&L/วัน?
- ▶ ข้อ 3: ทำไม Grid Hedge ถึงดีกว่า Buy-Only ในตลาด Bear?
- ▶ ข้อ 4: เมื่อไหร่ควรเพิ่ม Hedge Ratio เกิน 100%?